GUÍA DE APRENDIZAJE N.° 2

Informe explicativo: Guía de Aprendizaje N.° 2 — Java Swing

El trabajo trata sobre el desarrollo de interfaces gráficas utilizando Java Swing. A continuación, te explicaré cada punto de la guía, qué significa, para qué sirve y qué se entiende de cada actividad, con una redacción clara que puedas utilizar en tu informe.

IV. Actividades prácticas paso a paso

Esta es la parte principal del trabajo, porque aquí se aplican los conceptos anteriores mediante dos programas.

Paso 1. Trabajo 1: Estructuración de paneles y layouts

¿Qué se realiza?

Se crea una clase llamada CatalogoTienda.java, que representa una ventana de una tienda virtual escolar llamada GameStore Escolar. En ella se muestran diferentes recompensas que pueden canjearse mediante puntos.

El programa utiliza los siguientes elementos:

JFrame: representa la ventana principal.

JPanel: organiza las secciones superior, central e inferior.

BorderLayout: distribuye esas secciones dentro de la ventana.

GridLayout: organiza los seis botones de recompensas en una cuadrícula.

JScrollPane: permite desplazarse por la zona de productos cuando el contenido lo requiere.

JLabel: muestra el título de la tienda.

JButton: representa las recompensas y las opciones de canje y salida.

Las recompensas que aparecen son:

Skin de Avatar: 100 puntos.

Pase de Tarea: 200 puntos.

Cursor Personalizado: 50 puntos.

Insignia Dorada: 150 puntos.

Fondo Exclusivo: 80 puntos.

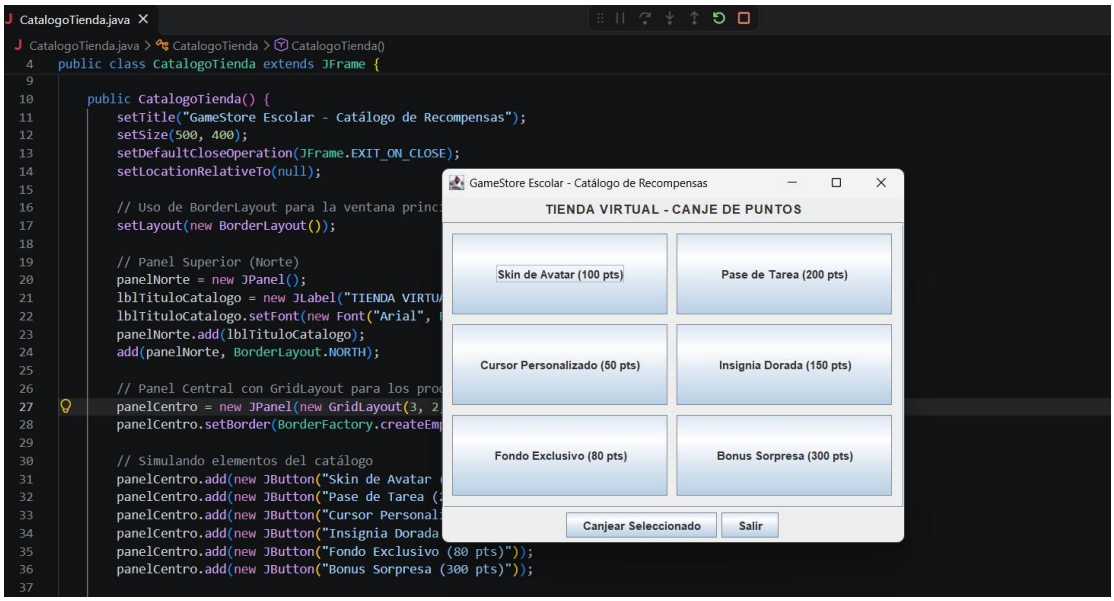
Bonus Sorpresa: 300 puntos.

La ventana también incluye los botones «Canjear Seleccionado» y «Salir».

¿Qué se entiende?

En este primer trabajo se aprende a construir la estructura de una interfaz gráfica. Se comprende que cada panel puede tener una función diferente y que los administradores de diseño permiten organizar los elementos sin establecer manualmente las coordenadas de cada botón.

E*s importante señalar que, en el código presentado, los botones se muestran visualmente, pero todavía no tienen programadas las acciones para canjear una recompensa o cerrar la ventana mediante esos botones.*



Paso 2. Trabajo 2: Integración de componentes de selección

¿Qué se realiza?

En el segundo trabajo se crea una versión más avanzada del catálogo, denominada CatalogoTiendaAvanzado.java. Se conserva la organización general de la tienda y se agregan controles para que el usuario pueda elegir diferentes opciones.

Este segundo trabajo permite comprender cómo incorporar controles de selección a una interfaz gráfica. El usuario puede elegir una categoría, marcar si desea recibir notificaciones y seleccionar un tipo de entrega.

Sin embargo, hay una diferencia importante: el código permite interactuar visualmente con los controles, pero todavía no ejecuta acciones según las selecciones ni procesa el botón de canje. Para conseguirlo, sería necesario agregar los eventos correspondientes, como ActionListener.

Por lo tanto, el objetivo de esta actividad es aprender a incorporar y organizar los componentes de selección, preparando la interfaz para futuras funciones.

por qué es mejor utilizar administradores de diseño (Layouts) en lugar de coordenadas fijas al programar interfaces adaptables.

Los administradores de diseño facilitan la organización automática de los componentes cuando cambia el tamaño de la ventana. En cambio, con las coordenadas fijas es necesario establecer manualmente la posición de cada elemento, lo que puede ocasionar problemas de distribución al modificar el tamaño.

